

Линейная Алгебра и Геометрия - Семинар.

03.04.2024

Утверждение: $L \subseteq \mathbb{R}^n$ — линейное многообразие $\Leftrightarrow$ вместе с $\forall 2$ точками L содержит прямую, проходящую через них.

Док-во.

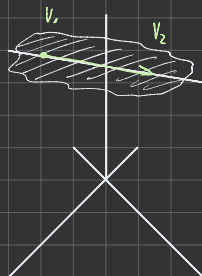
$\Rightarrow$ L — лн. многообразие.

$$L = v_0 + S$$

($v_0 \in L$, S — направ. подпространство).

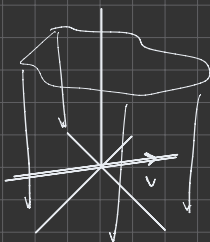
Пусть $v_1, v_2 \in L$.

Прямая, проходящая через v_1, v_2 — $\{v_1 + t \underbrace{\{v_2 - v_1\}}_{\in S} \mid t \in \mathbb{R}\} \subseteq L$.



$\Leftarrow$

$L \subseteq \mathbb{R}^n$, $\forall v_1, v_2 \in L$ 2-прямая, проходящая через v_1, v_2 .



Сдвинем L так, чтобы $L \ni 0$.

Теперь дост. доказать что L — подпространство

$0 \in L$ — выполнено.

$\forall v \in L \rightarrow \alpha v \in L$ т.к. прямая (все векторы подпространства) проходит через 0 и v .

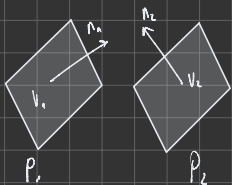
$$\forall v_1, v_2 \in L \quad v_1 + v_2$$

$$[\text{Прямая } \ni v_1, v_2] \subseteq L \Rightarrow \frac{v_1 + v_2}{2} \in L \rightarrow [\text{Прямая } \ni 0, \frac{v_1 + v_2}{2}] \subseteq L \rightarrow v_1 + v_2 \in L$$

Взаимные расположения лин. многообразий в $\mathbb{R}^3$.

① 2 плоскости

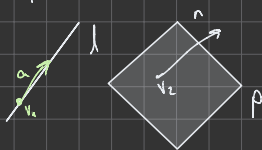
а) совпадают $\Leftrightarrow \begin{cases} [n_1, n_2] = 0 \text{ (они коллинеарны)} \\ v_1 \in P_2 \end{cases}$



б) Параллельны $\Leftrightarrow \begin{cases} [n_1, n_2] = 0 \\ v_1 \notin P_2 \end{cases}$

в) Пересекаются $\Leftrightarrow [n_1, n_2] \neq 0$

② Прямая и плоскость



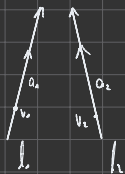
а) $l \subset P \Leftrightarrow \begin{cases} (a, n) = 0 \\ v_1 \in P \end{cases}$

б) $l \parallel P \Leftrightarrow \begin{cases} (a, n) = 0 \\ v_1 \notin P \end{cases}$

в) Пересекается l прямой $\Leftrightarrow (a, n) \neq 0$



3) 2 прямые



a) $l_1 = l_2 \Leftrightarrow \begin{cases} [a_1, a_2] = 0 \\ v_1 \in l_2 \end{cases}$

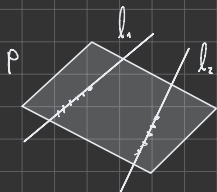
б) $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow \begin{cases} [a_1, a_2] \neq 0 \\ v_1 \notin l_2 \end{cases}$

в) l_1, l_2 пересекаются в одной точке $\Leftrightarrow \begin{cases} [a_1, a_2] \neq 0 \\ (a_1, a_2, v_1 - v_2) = 0 \end{cases}$

г) l_1 и l_2 скрещиваются $\Leftrightarrow (a_1, a_2, v_1 - v_2) \neq 0$

Задачи:

1) $\exists$ Плоскость P , и прямые l_1, l_2

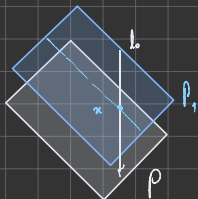


Найти прямую $l \in P$ и пересечение l_1, l_2
(Если решение $\exists!$).

План:

Найти $l_1 \cap P, l_2 \cap P$ и провести через них прямую

2) Даны: Точка v , прямая l_0 , плоскость P . Найти прямую l , прохож. через v , и пересеч l_0 и паралл. P .



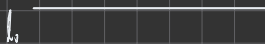
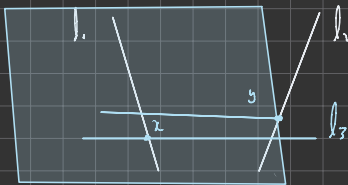
План: Найти плоскость $P' \parallel P, v \in P'$.

Найти $l_0 \cap P'$ точка x .

Провести прямую через v и x .

③ Даны: прямые l_0, l_1, l_2 .

Найти прямую l , т.ч. $l \parallel l_0$ и l пересекает l_1 и l_2 .



Выберем $x \in l_1$

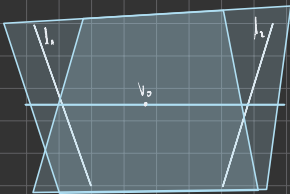
Проведем через x прямую $l_3 \parallel l_0$.

P - плоскость $\supset l_1, l_2$

Найдем $P \cap l_2$, точка y .

Через y проведем прямую, $\parallel l_0$.

④ Даны: Прямые l_1, l_2 точка V_0 . Найти прямую l , проходящую через V_0 и пересечение l_1, l_2 .



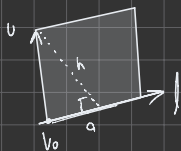
P_1 - плоскость $V_0 \in P_1, l_1 \in P_1$

P_2 - плоскость $V_0 \in P_2, l_2 \in P_2$

Искомая прямая - $P_1 \cap P_2$

Метрические задачи:

- Расстояние от точки до прямой.



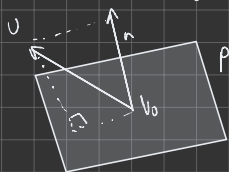
$$\rho(v, l) = |\text{orth}_{\langle a \rangle} v| = \frac{|[v - v_0, a]|}{|a|}$$

↑
Только параллельно

↑
Основа.

$$\text{orth}_s v = \text{pr}_s^\perp v$$

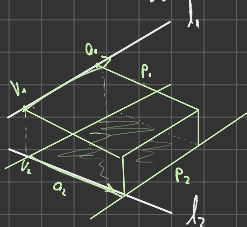
- Расстояние от точки до плоскости.



$$\begin{aligned} \rho(v, P) &= |\text{orth}_{n^\perp} (v - v_0)| = |\text{pr}_{\langle n \rangle} (v - v_0)| = \\ &= \left| \frac{(v - v_0, n)}{(n, n)} n \right| = \frac{|(v - v_0, n)|}{|n|} = |v - v_0| |\cos \alpha| \end{aligned}$$

↑
{n} - ОТБ k <n>.

- Расстояние между скрещивающимися прямыми.



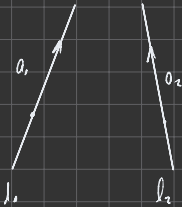
$$\rho(l_1, l_2) = \rho(P_1, P_2) = \frac{|(a_1, a_2, v_1 - v_2)|}{|[\alpha_2, \alpha_1]|}$$

↑
V_0 параллельно

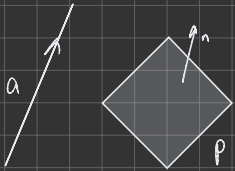
↑
Только основа.

Зад. 1.

$$1) \angle(l_1, l_2) = \min(\angle(a_1, a_2), \angle(a_1, -a_2))$$

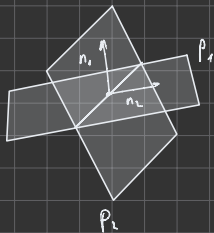


$$2) l - \text{прямая}, P - \text{плоскость}$$



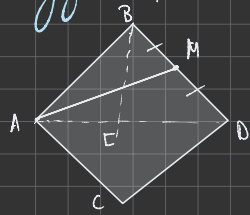
$$\angle(l, P) = \frac{\pi}{2} - \angle(n, a)$$

$$3) P_1, P_2 - \text{плоскости}$$



$$\angle(P_1, P_2) = \angle(n_1, n_2)$$

Задание: A, B, C, D - даны.



AM - медиана ABD.

BH - высота из B на AC.

Найти расстояние между AM и BH.

$$M = \frac{B+D}{2}, \quad \vec{AM} = \frac{\vec{B} + \vec{D}}{2} - \vec{A}$$

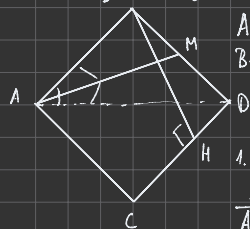
$$\vec{BH} \perp \vec{AC}, \quad \vec{AB}, \quad \text{где } S = \langle \vec{AD}, \vec{AC} \rangle$$

↑
Нужно найти
ОГБ для S.

↑
Например, построим плоскость A_1C_1D .

Задача:

A, B, C, D - точки



AM - биссектриса $\angle BAD$
BH - высота в $ABCD$.

1. Напр. лг для биссектрисы.

$$\frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|} + \frac{\vec{AD}}{|\vec{AD}|} \text{ пропор } \vec{AM}$$

$$\vec{HB} \perp \vec{AC}, \quad \vec{DB} \perp \langle \vec{DC} \rangle, \quad \vec{DB} \in TW \text{ (перпен. м.пл.)}$$